第二节　高放废液

一、浓缩

乏燃料经过后处理，除了不到1%的铀和钚之外，乏燃料中几乎全部裂变产物(99%以上)和超铀元素，实际上都归宿于高放废液。此外，高放废液中还含有腐蚀性产物和硝酸等化学试剂。采用Purex流程，每吨乏燃料大约产生5～10 m^3 高放废液[2]。表14-4给出了1 t燃耗为30 000 MW·d/t铀燃料，冷却150天进行后处理，处理后从后处理厂排出的，以及排出6年后的裂变产物和锕系元素的数量[4]。

表14-4　1 t轻水堆铀燃料后处理所产生的废物中，裂变产物和锕系元素的数量(计算值)

元素	g/tU		元素	g/tU	
	后处理完排出	排出后六年		后处理完排出	排出后六年
Se	4.71×10^{1}	4.71×10^{1}	Ce	2.47×10^{3}	2.25×10^{3}
Rb	3.00×10^{2}	3.08×10^{2}	Pr	1.09×10^{3}	1.09×10^{3}
Sr	8.04×10^{2}	7.34×10^{2}	Nd	3.52×10^{3}	3.73×10^{3}
Y	4.22×10^{2}	4.19×10^{2}	Pm	1.00×10^{2}	2.05×10^{1}
Zr	3.31×10^{3}	3.37×10^{3}	Sm	7.40×10^{2}	8.17×10^{2}
Mo	3.13×10^{3}	3.15×10^{3}	Eu	1.66×10^{2}	1.55×10^{2}
Tc	7.68×10^{2}	7.68×10^{2}	Gd	9.08×10^{1}	1.05×10^{2}
Ru	2.09×10^{3}	1.97×10^{3}	裂变产物总量	3.18×10^{4}	3.18×10^{4}
Rh	3.63×10^{2}	3.66×10^{2}			
Pd	1.20×10^{3}	1.31×10^{3}	U	4.79×10^{3}	4.79×10^{3}
Ag	5.79×10^{1}	5.74×10^{1}	Np	4.19×10^{2}	4.19×10^{2}
Cd	7.72×10^{1}	7.76×10^{1}	Pu	4.42×10^{1}	5.28×10^{1}
Sn	4.78×10^{1}	4.74×10^{1}	Am	1.29×10^{2}	1.30×10^{2}
Te	5.17×10^{2}	5.22×10^{2}	Cm	3.19×10^{1}	2.18×10^{1}
Cs	2.50×10^{3}	2.23×10^{3}	锕系元素总量	5.42×10^{3}	5.42×10^{3}
Ba	1.26×10^{3}	1.53×10^{3}			
La	1.15×10^{3}	1.15×10^{3}			

为减少贮存高放废液的体积，通常是将高放废液再蒸发浓缩，以便减容。用加甲醛的方法进行高放废液的浓缩，可以获得高达100的浓缩倍数，同时还降低了废液的酸度到1 mol/L左右[5]。废液的蒸发浓缩倍数取决于废液的特性，对浓缩液中沉淀物的限制量，以及浓缩物的贮存条件等参数。通常，高放废液浓缩后，其体积可减至原来的1/10或更小。表14-5给出了几个国家高放浓缩废液的若干特性[2]。

图 14-5　轻水堆乏燃料高放浓缩废液的特性

高放浓缩液特性	法国 UP-2	德国 WA-350	日　本
体积/(L/t)	300～5 410	800	300～1 000
游离 HNO_3/(mol/L)	2	5	2～7
玻璃固化前贮存/a	4～6	7	5～6
裂变产物/[kg/(MW·d)]	26	35	30
锕系元素/(kg/t)	1.48	3.6	7.5
腐蚀产物/(kg/t)	8.3	2.6	7.2
比活度/(Bq/t)	1.9×10^{16}	1.7×10^{16}	1.85×10^{16}
衰变热/(W/L)	18.5		≈9.3

二、贮存

高放废液及其浓缩液通常采用槽(罐)式贮存工艺贮存到进行固化时。这些贮罐的容积为70～1 500 m^3 不等,贮罐的使用期限为 20～30 a[2]。

在早期,美国曾采用碳钢槽贮存碱性和中性高放废液。汉福特和萨凡那河厂的 183 个碳钢贮槽,已发现有 20 多个泄漏了[4]。中性废液会产生泥浆沉淀,这些泥浆载带有大部分的放射性核素。这种情况在汉福特厂、萨凡那河厂和西谷厂都曾发生过[4]。在汉福特厂用碳钢衬里的贮罐,直径为 23 m,深度为 6～12 m,容量为 1 800～3 700 m^3。汉福特厂容许废液在贮罐内沸腾,衰变热由排气冷凝器除掉。如果允许自蒸发浓缩,则在贮罐内会进一步产生沉淀。这些固体沉在罐底,就使无内部冷却装置的贮罐产生崩沸。崩沸时的蒸发速度为正常值的 50 倍。罐底放射性沉淀物的温度曾高达 177 ℃,观察到罐内最大压力达 1.38×10^4 Pa。为解决崩沸的问题,汉福特厂采用内部空气提升进行搅拌的方法,来缓和废液满罐以后的崩沸[6]。

美国、英国等国家贮存高放浓缩废液的经验已经证明,不锈钢槽贮存酸性高放废液是目前惟一获得大规模应用的中间贮存技术[4,6]。

为防止可能发生的泄漏事故,必须采取两种安全措施。一是贮罐必须安放在能够容纳整个贮罐的不锈钢覆面的地下设备室里。二是正在使用的贮罐要与一个空罐相连接,以备发生泄漏时转移出废液。

为防止高放浓缩废液沸腾,并维持其温度在 60 ℃以下,贮存装置必须配备有足够余量的冷却系统。冷却系统要与外部换热器相连。通常罐内要设置两个(有的大型贮槽设置三个)独立的密闭冷却回路,在一个冷却回路失效时,温度仍可维持在 85 ℃以下。为防止溶液暴沸事故,每个贮罐都带有冷凝器,由空气冷却,冷凝液流回贮罐[2,4]。

为防止废液中的固体颗粒或沉淀物的沉积,要用压缩空气不断搅拌,使废液中的沉淀物呈悬浮状态。用压缩空气搅拌可以保持辐解生成的氢气得到充分的稀释,使氢浓度保持在允许浓度 0.2%以下。空气搅拌还有利于废液的自蒸发作用[2,4]。

美国联合通用核子服务公司设计的一种高放废液贮槽直径为 16.5 m,高 6 m,壁厚 9.5～12.5 mm。贮槽装在不锈钢衬里的混凝土地下室里,混凝土墙厚 1 m,顶部厚为 1.75 m。贮槽除了设置上述的冷却系统、压空搅拌系统外,还装备有自动监测和控制系统[2,4]。

三、固化

高放废液固化必须达到两个目的：一是要固定住废液，二是要能长期禁锢住放射性核素。为达到上述要求，固化产物应具有足够的耐破坏的性能。通常以辐照稳定性，热稳定性，机械稳定性和化学稳定性来度量其性能。

通常，固化过程包括废液蒸发浓缩、脱硝、干燥、煅烧、熔融物固化和退火等工序。美、英、法、俄罗斯、日本、加拿大、意大利、德国、印度、澳大利亚等国家研究的固化方法，有的全部，有的部分采用了上述工序[2]。

煅烧是减小废物体积的主要途径，有时可使废物的体积减小为原体积的 1/10 左右。它的基本过程是将被加工的废物置于专门的设备中，逐渐加热升温到 500～900 ℃，除去废物中的挥发性组分(水和硝酸等)，最后得到含裂变产物、锕系元素和腐蚀性产物的煅烧产物。这种煅烧产物多数为颗粒状，表面积很大，很脆，化学稳定性很差，浸出率很高，导热性能也较差，从而不宜于最终处置，可以作为固化产品的原料。图 14-1 为废液沸腾层煅烧装置。美国爱达荷厂从 1963 年起，成功地用沸腾层设备煅烧了铝包壳乏燃料后处理产生的高放废液，以及锆包壳乏燃料后处理产生的含氟的废液[2]。

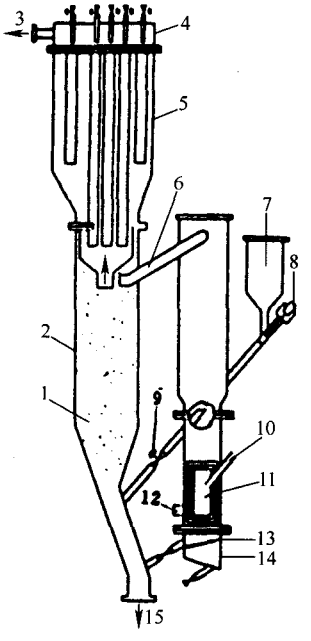


图 14-1　沸腾层煅烧炉简图

1—小颗粒煅烧产物；2—旋风分离室；3—气体出口；4—回吹室；5—金属陶瓷过滤器；6—气体与细粉末排入旋风分离器的出口；7,8—惰性沸腾层物料及其送料器；9—沸腾层溢流控制阀；10—废液入口；11—沸腾层；12—燃料(煤油)入口；13—分配盘；14—流化气体及高压区；15—煅烧产物出口

为改善煅烧产物的性质，人们研制了新型煅烧产物，其中主要的是一种陶瓷产物，它以适当的化学试剂加入到高放浓缩液中煅烧并逐渐将温度提高到 1 200 ℃，所得废物是包含有裂变产物和锕系元素的陶瓷体，其机械强度和化学稳定性都很好，抗浸出性能也很好[4]。

1951 年，人们首次提出将裂变产物的氧化物转化为玻璃体的想法。因为玻璃在加热时能熔化，再次冷却时能将裂变产物的氧化物牢固地包容在其中。玻璃固化物的辐照稳定性和化学稳定性都很高。玻璃固化体也有一些缺点，由于放射性裂变产生的高温可能引起玻璃失透(反玻璃化)导致固化体的性能变差。虽然如此，玻璃固化仍然是当前最合适的固化高放废液的方法[2,4]。

为解决玻璃失透问题，不少国家沿用玻璃固化技术路线改进并发展起了玻璃陶瓷固化体。玻璃陶瓷固化体是利用受控结晶作用获得的，从而避免了不受控的失透作用。另外一种改进型产物是玻璃金属固化体，就是将玻璃珠或玻璃陶瓷珠掺入金属基体里成为固化体，这种固化体有良好的导热性和机械强度[4]。

许多国家对玻璃固化工艺进行了大量的研究，研究得最多的是硼硅酸盐玻璃、硼硅磷酸盐玻璃和磷酸盐玻璃。对于磷酸盐玻璃体，美国和德国都进行了许多工作，但是已被先后放弃

了。磷酸盐玻璃在500 ℃时就严重失透，抗浸出性能变差，这是它的致命缺点之一[4]。

表14-6列出了几种固化玻璃的组成。表中还给出了法国(AVM)、德国(VERA)和英国(Fingal)所采用的硼硅酸盐玻璃固化物的组成[2]。

高放浓缩废液的煅烧和玻璃料的熔融可同时在雾化型煅烧和容器内熔融的设备(如图14-2所示)、旋转管状炉或坩埚中进行[2]。美国的埃克松(EXXon)核燃料回收和再循环中心设计的高放废液固化系统就是喷雾流化床和熔融炉相结合的装置[7]。使用流化床煅烧器，操作温度度在400～700 ℃之间，将废液转化成颗粒状的氧化物。在正常操作时，过热蒸汽作为流化介质。启动和停车时用加热的空气消除系统中的凝结水。在流化床中被雾化的高放废液脱水并分解成颗粒状固体废物。颗粒状固体废物从流化床煅烧器出来进入中间料斗。中间料斗配备有计量装置和混合桶。煅烧的颗粒状废物和玻璃料在混合桶中以2.8∶1(质量比)混合，然后送入熔融器，在1 100～1 600 ℃下熔融，固化产品装入废物罐。

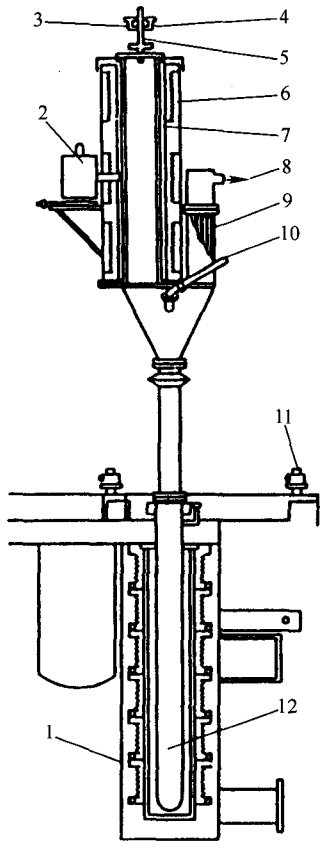


图14-2　雾化型煅烧和容器内熔融的设备

1—实现容器内熔融的炉子；2—震动器；3—雾化空气入口；4—废液；5—废液喷嘴；6—炉子；7—雾化煅烧器；8—蒸汽出口；9—过滤器；10—玻璃原料入口；11—容器提升装置；12—容器

表14-6　玻璃固化体的质量分数组成

组　分	硼硅酸盐玻璃			磷酸盐玻璃	硼硅磷酸盐玻璃
	[法]AVM	[德]VERA	[英]Finga 1		
SiO_2	42～49	42	40		15～40
B_2O_3	13～17	8	9.5		10～20
P_2O_5				50～60	
Al_2O_3-Fe_2O_3	5～15	2		0～15	15～30
Na_2O-Li_2O	8～11	16	7.5	5～10	0～5
CaO-MgO		4	2		
TiO_2		8	3		
ZnO			5		5～15
MnO_3					
裂变产物	16～25	20	20	25～35	20

1978年世界上第一个工业规模连续操作的玻璃固化装置(AVM)在法国马库尔厂投入运行。图14-3为AVM玻璃固化流程示意图[2,4]。

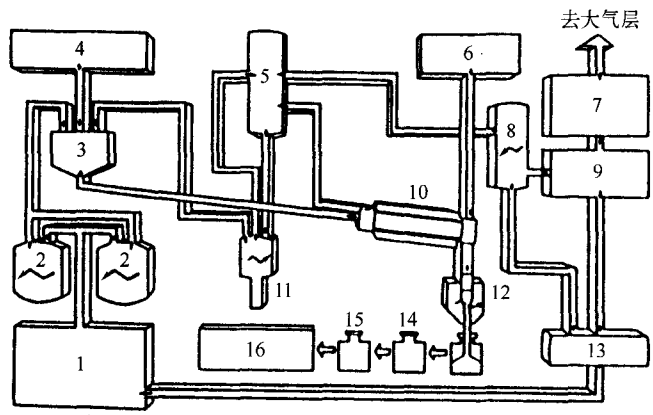


图14-3 法国马库尔AVM装置的玻璃固化流程的基本步骤

1—辐照核燃料后处理厂,裂变产物溶液的浓缩或临界贮存;2—裂变产物溶液的料槽;3—流量调节装置;4—添加剂;5—粉尘捕集;6—玻璃料;7—过滤器;8—冷凝器;9—气体净化;10—煅烧炉;11—循环返回液贮罐;12—玻璃熔炼炉;13—废液;14—盛有玻璃固化物的坩埚;15—外表面去污;16—玻璃固化物的贮存库

这套装置包括一个直径为270 mm,长度为3 600 mm的干燥—煅烧炉,煅烧炉分4区加热。玻璃熔融是在感应加热的因科镍坩埚中进行。玻璃熔炉直径为550 mm,高1 000 mm,内装5组感应加热器。

在煅烧炉中废液以30 L/h的速度连续流入管状的煅烧炉,其入口温度为600 ℃,出口温度为900 ℃,煅烧得到的颗粒状废物与玻璃料混合并连续加入熔炉中。在因科镍坩埚熔炉中感应加热到1 150 ℃,经过8 h,熔炉里生成了熔融的玻璃。然后,由两个外加的感应加热器熔化掉炉底的玻璃塞,熔融的玻璃废物就浇注入直径为500 mm,高1 m的不锈钢容器中。三批玻璃料装满一个容器,每批玻璃废物约为150 L,质量约360 kg。玻璃固化物的比释热率为50 W/L[2,4]。

AVM已处理了2 000多立方米废液。运行经验证明,AVM装置是成功的,不但其工艺完善,而且煅烧炉部件的寿期超过了10 000 h。

法国为了固化轻水堆氧化物燃料元件后处理产生的高放废液,又发展了一种AVH装置。AVH与AVM流程相似,主要部件是参照AVM进行的按比例放大,主要差别之一是UP-2厂建造的R7玻璃固化厂,为降低钌的挥发,使用了不同的煅烧添加剂(R7使用槽)。

法国UP3厂和UP2-800厂的T7和R7各建造了3条玻璃固化生产线,采用AVH装置。实践已经证明玻璃固化有灵活性,因为乏燃料溶解时产生的细颗粒和熔剂处理时产生的碱性废液已被固化到玻璃体里去了[8]。

R7和T7每条生产线的高放废液进料率增大到60 L/h,生产能力为25 kg/h玻璃体固化块[9],R7已达到30 kg/h[10]。

英国研究了间歇式玻璃的坩埚固化方法,固化后坩埚作为玻璃体的贮存容器。这种方法利用这个坩埚的各个不同区段实现高放废液蒸发,浓缩物的煅烧,以及玻璃体熔炼,熔炼段的温度

达 1 050 ℃。

后来，英国决定采用法国的连续 AVM 工艺处理塞拉菲尔德的废物，建设 WVP 装置（温茨凯尔玻璃固化厂），工厂建有两条生产线，最大日生产能力为 3 个 175 L 的废物玻璃罐。废物玻璃罐的直径为 420 mm，高为 1.3 m，每个罐可装 400 kg 玻璃。这样的废物罐可以装后处理 2.2 t 轻水堆乏燃料产生的高放废物[2,11]。

德国、美国和日本从 20 世纪 70 年代中期开始研究使用陶瓷熔炉固化法。在卡尔斯鲁厄建了两个固化装置，第一个陶瓷熔炉的处理能力为 20～40 kg/h玻璃，第二个熔炉的处理能力为 100 kg/h。废液与玻璃料一道加入陶瓷熔炉，在炉中蒸浓废液，熔炼玻璃，并将玻璃浇注到容器中。

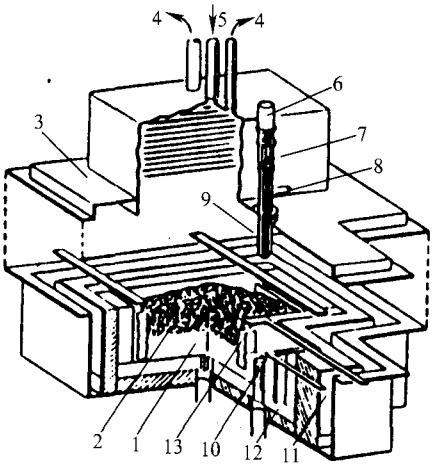


图 14-4　陶瓷熔炉简图

1—熔融的玻璃；2—粉末状物质；3—熔炉容器盖；4—气体出口；5—煅烧产物及玻璃料入口；6—调节塞子位置的柱塞；7，8—冷却剂进出口；9—流出口塞子；10—流管；11—冷却极；12—由难熔氧化铬制造的容器壁；13—电极

美国的实验结果证明，与玻璃工业所用熔炉相近的陶瓷熔炉具有广泛的应用前景。图 14-4 为陶瓷熔炉的简图[2]。美国根据研究结果决定全部待建的固化装置均采用一步法陶瓷熔炉流程[2]。美国在萨凡那河基地建立了国防废物处理装置（DWPF）—高放废液玻璃固化装置。盛废物玻璃罐的直径为 610 mm，高 3 m，可装玻璃约 1 800 kg。于 1996 年 4 月投入使用，每小时可生产玻璃 100 kg，是世界上最大的玻璃固化装置[12]。美国的西谷玻璃固化厂（WVDP）已将西谷后处理厂的 2 300 m^3 高放废液处理完毕，共生产了 250 个玻璃固化罐[12]。日本在试验研究了许多种玻璃固化高放废液方法之后，为固化东海后处理厂的废物优先选择了陶瓷熔炉玻璃固化法[2]。每小时可生产 9 kg 玻璃固化体。

俄罗斯从 1974 年开始研究了两种液态废物的玻璃固化方法，称为两步法流程和一步法流程。在两步法流程中，第一步在 600～650 ℃时，废液在小颗粒沸腾床中脱水并煅烧；第二步在 1 200 ℃时，在陶瓷坩埚中熔融玻璃。该两步法流程如图 14-5 所示。一步法流程如图 14-6 所示。它是将干燥煅烧和熔融集于一个设备[2]。

通过上述方法制得的固化体其性质的变化幅度较大，表 14-7 给出了几种固化体的浸出率、热导、软化点、结晶温度、辐照稳定性等基本参数。由于固化物的配方不同，固化方法不同，测定方法不统一，所以表中数据波动幅度较大[2]。

1987 年，俄罗斯在马雅克建成玻璃固化设施 EP—500 焦耳加热陶瓷熔炉，已有 3 座熔炉投入运行，到 1999 年底已固化 12 500 m^3 高放废液[11]。

目前，不但美国、俄罗斯、法国和英国都已建造了高放废液玻璃固化装置，日本、比利时和印度等国也都建造了这类设施。

截至 2002 年，高放废液玻璃固化装置的建造和运行都是安全的。虽然各国采用的工艺和设备有所不同，但是都取得了较好的实效。这些情况如表 14-8 所示[10]。

由表 14-8 可见，目前世界各国采用的玻璃固化工艺大体上可以分为回转炉煅烧/金属熔炉和液体进料陶瓷熔炉两大类。

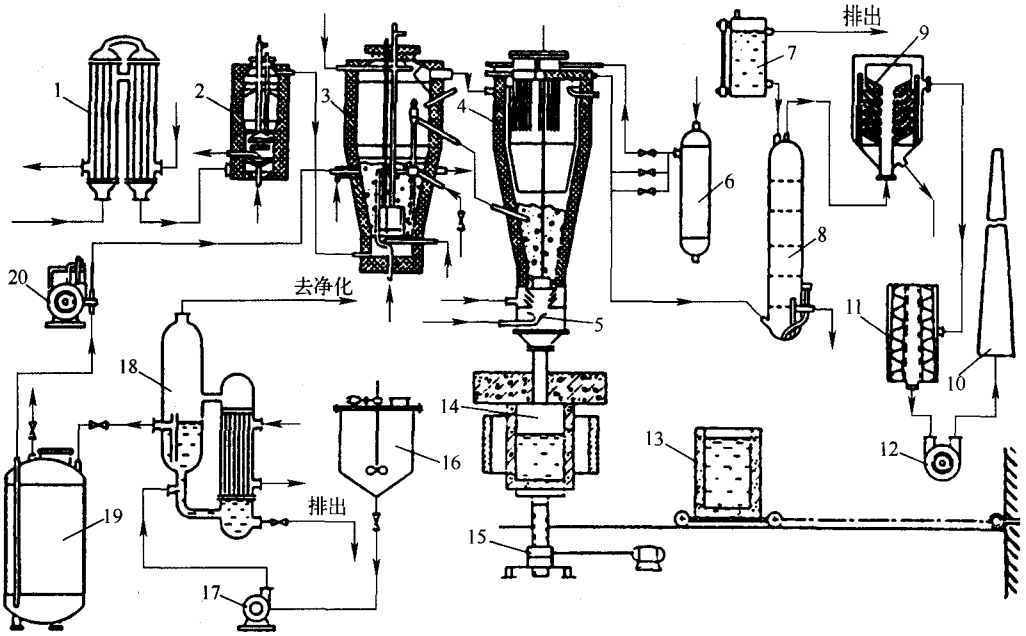


图 14-5　KC-KT-100 装置的流程

1—管式换热器；2—热风炉；3—干燥器；4—МКФ 过滤器；5—盘式气动供料器；6—贮气罐；7—贮槽；8—鼓泡式吸收塔；9—粗过滤器；10—烟囱；11—精过滤器；12—真空泵；13—运坩埚的小车；14—坩埚；15—提升机构；16—料槽；17—泵；18—蒸发器；19—浓缩物贮槽；20—计量泵

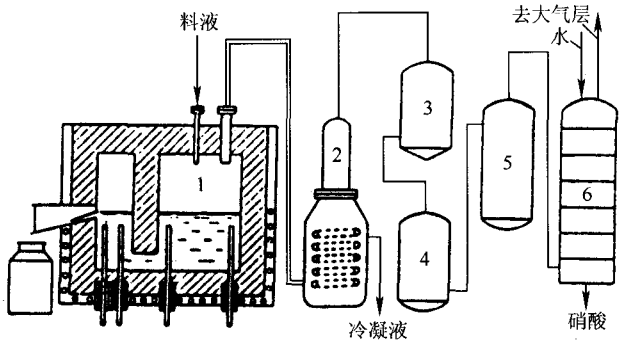


图 14-6　废液玻璃固化装置流程

1—电炉；2—鼓泡式冷凝器；3—粗过滤器；4—精过滤器；5—软锰矿填充塔；6—吸收塔

表 14-7　固化物性质的比较

性　质	煅烧物	玻璃	陶瓷	陶瓷-金属	煅烧物-石墨基体
热导/[J/(cm·℃)]	2.9×10^{-3}	8.4×10^{-3} 1.68×10^{-2}	2.9×10^{-3}～0.21	2.1～0.21	2.1×10^{-2} 4.2×10^{-2}
浸出速度/[g/(cm²·d)]	50%～95%(Cs)	10^{-5}～10^{-7}	10^{-5}～10^{-8}	10^{-5}～10^{-7}	10^{-4}～10^{-7}
热稳定上限/℃	≈700	500～900	600～1 500	300～1 200	600～1 500
辐照稳定性上限(对 α,β,γ 辐射)/Gy	$>10^{10}$	$>10^{10}$	$>10^{12}$	$>10^{12}$	$>10^{10}$
固化物体积增加/%(相对于煅烧物体积)		20～50	20～80	20～100	30～150

表 14-8　工业规模的高放废液玻璃固化状况

国家	工　厂	设施类型	运行时间	贮存高放废液体积/m^3	已处理高放废液/m^3
法国	马库尔 AVM	回转煅烧炉/金属熔炉	1978—1999		2 074.5
	阿格 R_7(UP2)	回转煅烧炉/金属熔炉	1989.5—	1 000	
	阿格 T_7(UP3)	回转煅烧炉/金属熔炉	1992.7		
比利时	莫尔	液体进料陶瓷熔炉	1985—1991.9		907
印度	塔拉普尔	半连续罐式	1984—		
日本	东海	液体进料陶瓷熔炉	1994—	400	
俄罗斯	马雅克	液体进料陶瓷熔炉	1987—		12 500
英国	塞拉菲尔德	回转煅烧炉/金属熔炉	1991—	1 300	
美国	萨凡那河	液体进料陶瓷熔炉	1996—	100 000	2 200
	汉福特		正在设计	240 000	
	西谷	液体进料陶瓷熔炉	1996.7—		2 300
德国	卡尔斯鲁厄	液体进料陶瓷熔炉	2004	80	

第三节　中低放废液

一、概述

上面已经介绍了国际原子能机构根据比活度的高低将液体废物分为 5 类(见表 14-1)。但是目前较为广泛采用的分类法,将液体废物分为三类:比活度高于 3.7×10^8 Bq/L 者为高放废液;比活度为 $3.7\times10^5\sim3.7\times10^8$ Bq/L 者为中放废液;比活度低于 3.7×10^5 Bq/L 者为低放废液[13]。

当然,不同的国家对放射性废液按比活度的不同采取的分类标准也不尽相同,所以产生的废液量也差别较大。一座年处理能力为 1 500 tU/a 的后处理厂,每天产生的中放废液量范围为 50～150 m^3,低放废液量为 50～1 500 m^3。此外,中低放废液的组成亦多种多样[2]。

根据比活度区分废水,通常来讲,低放废水多来源于:乏燃料运输机械冲洗水,燃料容器冲洗水,厂房地面,设备冲洗水,洗浴、洗衣水,蒸发中放废液的二次冷凝液等。中放废液主要来源于铀线和钚线(有的工厂也有镎生产线)第二、第三循环,以及尾端处理的工艺废液,污溶剂酸洗废液,实验室废液,设备清洗去污废液等[2,3~7,14]。

在 Purex 流程中,除了产生上述大量的低放和中放酸性废液外,还产生少量的碱性废液,其中以碱性中放废液为主,它主要来源于污溶剂的纯碱和烧碱洗涤废液。

在生产过程中,有的间歇地、有的连续地排出废溶剂,这是有机废物的主要来源。

对于放射性废水有下列三条处理原则:一是稀释分散。对于废水的比放低于露天水源中最大允许浓度的 1/10 者,可以直接排入江河、海洋或地下;再有对于过剩的低放废水,可以采用蒸发法将其分散到大气中,但是要严格控制排气在允许水平之下。由于环境安全的要求越